

🔖 Tankönyv: Magasépítéstan 1., 4.3. fejezet, 50. oldal.

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - Fő csoportok: **bitumenes lemezek**, **műanyag lemezek**; különleges esetekben **vízszigetelő habarcs**, **tömegbeton (vízzáró beton)** és **fémlemez**.
> - A **bitumen** a kőolaj lepárlásából nyert anyag. A **bitumenes lemez** 2-5 mm vastag, többrétegű: a **hordozóréteg** két oldalán bitumenbevonat, a felületén hintőréteg van; 1 m széles, egy tekercs általában 10 vagy 20 m.
>
>   ⚠️ gépi javítás
> - A **modifikált** (műanyaggal módosított) bitumenes lemez rugalmasabb és tartósabb. A **bitumenmáz** és a **bitumenemulzió** folyékony, főleg a felület kellősítésére szolgál; a **kitt** hézagok kitöltésére.
> - Műanyag lemezek: **plasztomer** (hőre lágyuló, kevésbé nyúló, pl. PVC) és **elasztomer** (műkaucsuk: hőre nem lágyuló, de rugalmas).

A szigetelés fajtája és követelményei után az a kérdés, miből készül. A követelmények közül itt főleg a szigetelőképesség, a rugalmasság (alakváltozás) és az anyagok összeférhetősége számít.

💡 gépi magyarázat

A vízszigetelő anyagok csoportjai

🗓️ Óra: szept. eleje

A vízszigetelések anyagai:

- bitumenes lemezek;
- műanyag lemezek;

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- speciális esetekben vízszigetelő habarcsok, tömegbeton szigetelések és fémlemezek.

A talajban lévő szerkezeteket leggyakrabban bitumenes vagy műanyag lemezzel szigeteljük; habarcs, tömegbeton és fémlemez csak különleges helyzetekben kerül elő.

📗 A tankönyv alapján

Bitumenes lemezek

A **bitumen** a kőolaj lepárlásából nyert mesterséges anyag. Fekete, hidegen szilárd, melegítve lágyuló, majd folyós anyag, amely nem ereszti át a vizet.

💡 👷 gépi magyarázat

A **bitumenes lemez** jellemzői:

- 2-5 mm vastag, **többrétegű** lemez;
- szélessége 1 m, egy tekercs hossza általában 10 vagy 20 m.

  ⚠️ 👷 gépi javítás

Fő alkotórészei, belülről kifelé:

- **hordozóréteg:** üvegfátyol, üvegszövet, poliészter, más műanyag textília, illetve fém- vagy műanyag fólia;
- **bitumenbevonat** a hordozóréteg mindkét oldalán;
- **hintett réteg:** a bitumenbevonat felületére szórt, apró szemcsés hintőanyag, például finom homok.

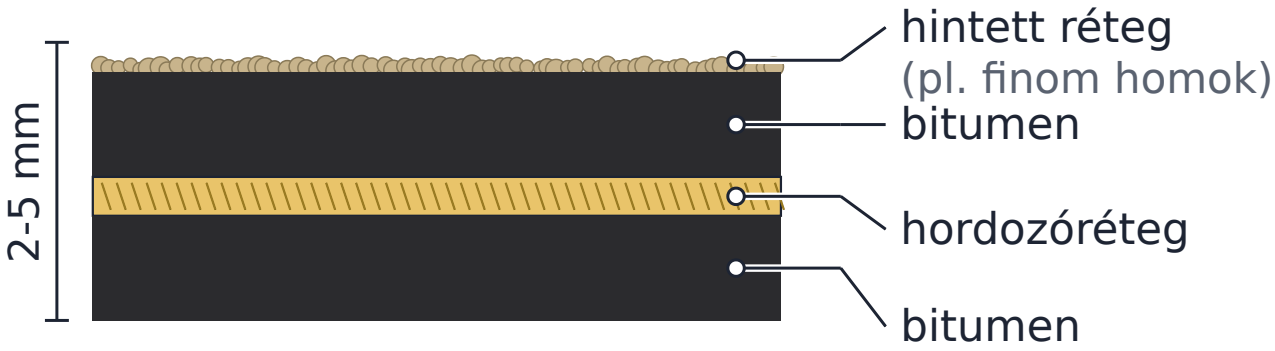
A hordozóréteg a lemez váza: összetartja a bitument, és felveszi a lemezt érő húzóerőt.
Bitumen magában elfolyna és elszakadna.

💡 👷 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A bitumenes lemez rétegei

metszet, a vastagság erősen felnagyítva



A hordozóréteg anyaga: üvegfátyol, üvegszövet, poliészter, műanyag textília vagy fólia.

A lemez 1 m széles; egy tekercs hossza általában 10 vagy 20 m.

Az ábra a lemez metszetét mutatja, a rétegek vastagságát erősen felnagyítva: a teljes lemez csak 2-5 mm.

💡 gépi magyarázat

A hintőréteg óvja a bitument, és nem engedi, hogy a tekercsben egymásra feszülő lemezrétegek összetapadjanak. Föld alatti szigeteléshez viszont többnyire hintés nélküli, úgynevezett **csupasz** bitumenes lemezt választunk.

📗 A tankönyv alapján

Vastagságuk és beépítésük szerint két csoportjuk van. A 2-4 mm-es **vékonylemezt** forró bitumennel vagy hideg ragasztóval erősítik fel. A legalább 4 mm-es, **hegeszthető vastaglemez** hátoldalán már gyárilag ott van a ragasztó bitumen, ezt olvasztják meg beépítéskor.

📗 A tankönyv alapján

Modifikált és oxidált bitumenes lemez

A **modifikált bitumenes lemez** műanyaggal módosított bitumenből készül. Rugalmasabb és tartósabb, mint a tisztán bitumenes lemez.

Az **oxidált bitumen** forró bitumenből készül úgy, hogy levegőt fúvatnak át rajta. Ettől keményebb lesz, és csak magasabb hőmérsékleten lágyul meg.[1] Az oxidált bitumenes lemez tehát merevebb, kevésbé rugalmas, mint a modifikált. A két fajta a szükséges rétegszámnál is szerepel.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Bitumenes készítmények: máz, emulzió, kitt

A lemezek mellett folyékony vagy pépes bitumenes anyagokat is használunk. Ezek nem lemezek, hanem a lemezszigetelés előkészítésére, kiegészítésére szolgáló készítmények.

💡 gépi magyarázat

Készítmény	Mi ez?	Mire használjuk?
Bitumenmáz (oldószeres bitumen)	Azonnal kenhető, folyékony szigetelőanyag.	Elsősorban felület-előkészítésre, kellősítésre.
Bitumenemulzió	Nedves felületre is felhordható, nem kell melegíteni.	Felület-előkészítésre, kellősítésre, vagy bevonatszigetelés anyagaként.
Bitumenes kitt, tapasz	Oldószerekkel vagy lágyítókkal kevert bitumenből készült szigetelőmassza.	Hézagok kitöltésére.

A bitumenmáz oldószerben, például benzinben feloldott bitumen: amint az oldószer elillan, a bitumen visszakeményedik. A bitumenemulzióban apró bitumencseppek lebegnek vízben; ha a víz elpárolog, a cseppek összeállnak, és szigetelőhártyát alkotnak.

📗 A tankönyv alapján

Ebből érthető, miért jó az emulzió nedves felületen: vízzel készül, így a nedvesség nem akadályozza a tapadását. A mázban a bitument oldószer viszi a felületre; ez nem keveredik a vízzel, ezért nedves felületen a máz nem tapad jól, csak száraz aljzatra való. A kellősítésről a bitumenes lemezszigetelés lapja szól.

💡 gépi magyarázat

Műanyag lemezek

A műanyag szigetelőlemezek két fajtája:

- **műanyag termékek (plasztomerek):** hőre lágyuló, kevésbé nyúló anyagok, például a **PVC**;
- **műkaucsuk termékek (elasztomerek):** hőre nem lágyulnak, de rugalmasak.

A "hőre lágyuló" azt jelenti, hogy melegítve meglágyul, és lehűlve újra megszilárdul. Ezért lehet a PVC lemezeket meleg levegővel összehegeszteni. Az elasztomer melegítve nem lágyul meg, viszont gumiszerűen nyúlik, és elengedve visszaugrik.

💡 gépi magyarázat

Az anyagok kiválasztásakor arra is figyelni kell, hogy az egymással érintkezők ne károsítsák egymást (**összeférhetőség**). Az oldószer oldja, tönkreteszi a műanyagot, ezért műanyag tartalmú szerkezet mellé nem kerülhet oldószeres bitumen vagy más oldószert tartalmazó anyag.

📗 A tankönyv alapján

A műanyag lemezből készülő szigetelést a műanyag lemezszigetelés lapja mutatja be.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Vízszigetelő habarcsok

A vízszigetelő habarcsok cement kötőanyagú vízzáró habarcsok. A vízzáróságukat **adalékszerekkel** érjük el. **Több rétegben** hordjuk fel őket. Jellemző helyük a **medence** és az **erkély**.

A cement mellett műgyanta is lehet a kötőanyaguk, és alépítmények függőleges felületeinek szigetelésére is gyakran használják őket.

📗 A tankönyv alapján

Tömegbeton (vízzáró beton)

A **tömegbeton**, más néven vízzáró beton, nagyobb építkezések alépítményeinél használatos, például **mélygarázsoknál**, és ott, ahol más szigeteléssel nem biztosítható a vízzárás, például **pilléreknél**.

Adalékszerekkel olyan tömörre készített beton, amelyen a víz nem jut át. Talajnedvesség és talajvíznyomás ellen egyaránt használható.

📗 A tankönyv alapján

Itt nincs külön szigetelőréteg: maga a teherhordó szerkezet zárja ki a vizet. Egy sok pillérrel, áttöréssel tagolt mélygarázsnál a lemezszigetelést nehéz volna mindenhol folytonosan körbevezetni; a vízzáró beton ezt a gondot megkerüli.

💡 🤓 gépi magyarázat

Fémlemezek

Fémlemez szigetelést ipari létesítmények különleges hatásoknak kitett szerkezeteinek szigetelésénél és utólagos szigeteléseknél alkalmazunk.

Különleges hatás például a vegyszer vagy az erős mechanikai igénybevétel; utólag főleg régi falakat szigetelnek fémlemezzel. Anyaga lehet ólom, réz, alumínium, horgany vagy acél.

📗 A tankönyv alapján

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Melyek a vízszigetelő anyagok fő csoportjai, és melyik a leggyakoribb az alépítményeknél?

2. Milyen rétegekből áll egy bitumenes lemez?

3. Milyen vastag, milyen széles egy bitumenes lemez, és milyen hosszú egy tekercs?

4. Miben jobb a modifikált bitumenes lemez?

5. Mire használjuk a bitumenmázat és a bitumenemulziót, és melyiket választjuk nedves felületre?

6. Mi a különbség a plasztomer és az elasztomer műanyag lemez között?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

7. Hol használunk tömegbetont (vízzáró betont) szigeteléskent?

8. Miért nem érintkezhet a műanyag szigetelés oldószeres bitumennel?

Források

1. Designing Buildings: Oxidised Bitumen. https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Oxidised_Bitumen (ellenőrizve: 2026-10-08). ↩

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Melyek a vízszigetelő anyagok fő csoportjai, és melyik a leggyakoribb az alépítményeknél?

Bitumenes lemezek, műanyag lemezek, valamint különleges esetekben vízszigetelő habarcsok, tömegbeton (vízzáró beton) és fémlemezek. A leggyakoribb a bitumenes és a műanyag lemez.

2. Milyen rétegekből áll egy bitumenes lemez?

Középen a hordozóréteg (például üvegfátyol, üvegszövet, poliészter), ennek mindkét oldalán bitumenbevonat, a felületén apró szemcsés hintőréteg (például finom homok).

3. Milyen vastag, milyen széles egy bitumenes lemez, és milyen hosszú egy tekercs?

2-5 mm vastag, 1 m széles, egy tekercs általában 10 vagy 20 m hosszú.

⚠️ gépi javítás

4. Miben jobb a modifikált bitumenes lemez?

Műanyaggal módosított bitumenből készül, ezért rugalmasabb és tartósabb, mint a tisztán bitumenes lemez.

5. Mire használjuk a bitumenmázat és a bitumenemulziót, és melyiket választjuk nedves felületre?

Elsősorban a felület előkészítésére, kellősítésére; az emulzió bevonatszigetelés anyaga is lehet. Nedves felületre a bitumenemulziót, mert az nedves felületre is felhordható, és nem kell melegíteni.

6. Mi a különbség a plasztomer és az elasztomer műanyag lemez között?

A plasztomer (például PVC) hőre lágyuló, kevésbé nyúló anyag. Az elasztomer (műkaucsuk) hőre nem lágyul, de rugalmas.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

7. Hol használunk tömegbetont (vízzáró betont) szigetelésként?

Nagyobb építkezések alépítményeinél, például mélygarázsoknál, és ahol más szigeteléssel nem biztosítható a vízzárás, például pilléreknél.

8. Miért nem érintkezhet a műanyag szigetelés oldószeres bitumennel?

Mert az oldószerek megtámadják a műanyagot; a két anyag nem összeférhető.

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/